

Acta N°1 de Constitución de Inicio del Proyecto "Mi hogar inteligente"

Julián Steban Ruiz Triviño

Margie Nicol Matamoros Buitrago

Ingeniería de Software 2

Ing. German Ortiz Diaz

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de sistemas y computación

Sexto semestre

Agosto 2026

Tabla de contenido

Información General del Proyecto	2
Justificación	3
Objetivos	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Alcances	5
Alcances incluidos en el sistema	5
Alcances no incluidos en el sistema	6
Metodología de trabajo	7
Marco de Trabajo.....	7
Herramienta de Gestión	7
Herramienta de Desarrollo.....	8
Base de Datos	8
Canales de Comunicación	8
Equipo del proyecto	8
Aprobación del acta	9

Información General del Proyecto

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	Mi hogar inteligente: Sistema inteligente para la administración, organización, seguimiento de actividades y recursos de un hogar.
Duración estimada	16 semanas
	Fecha de inicio: 10/08/2026
	Fecha estimada de finalización: 23/11/2026
	Fecha del acta: 20/08/2026
Director@ del proyecto	Margie Matamoros
	Julián Ruiz

Justificación

La administración de un hogar implica coordinar múltiples actividades y responsabilidades que deben gestionarse de manera constante, entre ellas la distribución de tareas domésticas, el control de gastos y obligaciones, y la administración de los productos y alimentos disponibles.

Actualmente, estas actividades suelen gestionarse mediante conversaciones entre los integrantes del hogar, notas físicas, calendarios o aplicaciones independientes entre sí. Esta fragmentación de la información dificulta el seguimiento de las responsabilidades y aumenta la probabilidad de omitir actividades importantes, tales como tareas sin responsable definido, obligaciones sin recordatorio asociado o alimentos que vencen sin haber sido utilizados.

Ante este panorama, y respaldado por una recolección de datos preliminar mediante encuesta que confirmó estas dificultades en las dinámicas familiares cotidianas, se identifica la oportunidad de desarrollar una solución tecnológica que centralice la información relacionada con la administración del hogar, facilitando su organización, distribución y seguimiento por parte de sus integrantes.

El proyecto "mi hogar inteligente" aporta valor al permitir que los integrantes de un hogar cuenten con una herramienta centralizada para organizar sus responsabilidades, reduciendo el riesgo de olvidos, la duplicidad de compras y la falta de seguimiento de las obligaciones financieras. Su desarrollo resulta necesario en la medida en que actualmente no existe, dentro del alcance previsto, una solución integral que reúna en un mismo sistema la gestión de tareas, las finanzas básicas y el inventario del hogar.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de administración inteligente del hogar para la centralización de la gestión de tareas, información financiera básica, inventario y recordatorios, con el fin de optimizar la organización de las actividades domésticas.

Objetivos específicos

1. Establecer los requerimientos del sistema a partir de las necesidades diarias de organización y gestión de los integrantes del hogar.
2. Implementar los módulos correspondientes a la administración de tareas, control de finanzas, registro de inventario y programación de recordatorios.

3. Validar el funcionamiento de la herramienta “Mi Hogar Inteligente” mediante pruebas prácticas para asegurar su utilidad real en la mejora de la organización familiar.

Alcances

Para garantizar el éxito del desarrollo y mantener el enfoque en las necesidades más importantes de la familia, es fundamental establecer límites claros sobre lo que el sistema hará y lo que no hará. Esta delimitación asegura que el tiempo y los recursos se concentren en entregar una herramienta funcional y de alta calidad, evitando falsas expectativas y construyendo una base sólida sobre la cual la plataforma podrá seguir creciendo en el futuro. A continuación, se detalla de manera específica qué herramientas estarán disponibles en esta primera versión del sistema y cuáles funcionalidades quedan excluidas del alcance actual.

Alcances incluidos en el sistema

El sistema “Mi Hogar Inteligente” ofrecerá las siguientes herramientas para la familia:

Módulo / Componente	Descripción de la funcionalidad
Gestión del hogar	Permite crear un espacio virtual para la casa, donde se registran los diferentes miembros de la familia para que cada uno tenga su propio acceso al sistema.
Gestión de tareas y responsabilidades	Facilita crear, repartir y revisar las labores del hogar. Los usuarios pueden marcar qué tareas ya se realizaron y programar aquellas que se repiten constantemente.

Control de finanzas básicas	Ofrece una herramienta sencilla para registrar los ingresos y gastos del hogar, permitiendo llevar un seguimiento claro de las cuentas y pagos pendientes.
Inventario de la despensa	Permite llevar el control de los alimentos y productos del hogar: qué hay disponible, qué productos se están agotando y las fechas de vencimiento.
Recordatorios	Envía avisos automáticos para que la familia no olvide tareas pendientes, fechas de pago o eventos importantes del hogar.
Panel principal del hogar (Dashboard)	Pantalla inicial con un resumen rápido y visual del estado de la casa: tareas pendientes, pagos próximos y productos faltantes para el supermercado.

Alcances no incluidos en el sistema

Para que las expectativas del proyecto sean claras entre todos los interesados, es importante precisar que el sistema "Mi Hogar Inteligente" **no** contemplará, en esta etapa, las siguientes funcionalidades:

Funcionalidades futuras	Descripción
-------------------------	-------------

Conexiones con bancos	No se conectará con cuentas bancarias ni permitirá transferencias, pagos en línea o uso de billeteras digitales.
Compras automáticas	No realizará pedidos al supermercado ni buscará o comparará precios en internet.
Control de casas inteligentes (Domótica)	No gestionará luces, puertas, termostatos ni cámaras de seguridad.
Asistentes virtuales por voz	No incluirá reconocimiento de voz tipo Alexa/Siri ni predicciones automáticas de consumo.
Aplicación móvil descargable	Funcionará como página web (accesible desde cualquier navegador), no como app instalable desde tiendas en esta etapa.

Metodología de trabajo

Marco de Trabajo

Se utilizará la metodología ágil Scrum, complementada con un enfoque de modelo evolutivo (desarrollo incremental), dado que el sistema se construirá por módulos funcionales que se irán entregando y refinando en ciclos sucesivos. El desarrollo se dividirá en iteraciones llamadas Sprints, con una duración de 2 semanas por ciclo.

Herramienta de Gestión

El backlog, las tareas y el seguimiento del proyecto se centralizarán en Jira. La planeación, el cronograma y el diagrama de Gantt del proyecto se elaborarán y controlarán en ProjectLibre.

Herramienta de Desarrollo

El código fuente se desarrollará en Visual Studio y se gestionará y versionará a través de GitHub, utilizando control de versiones mediante ramas (branches) para cada funcionalidad.

Base de Datos

El diseño, modelado y administración de la base de datos se realizará con MySQL Workbench.

Canales de Comunicación

Las reuniones de seguimiento (Daily) y las reuniones semanales de planificación y revisión se realizarán vía Google Meet.

Equipo del proyecto

Dado que el equipo está conformado por **2 integrantes**, cada uno asumirá múltiples roles dentro de la metodología Scrum, garantizando la cobertura de todas las responsabilidades del proyecto:

Rol en el proyecto	Nombre del integrante	Correo electrónico
Product Owner	Margie Matamoros	Mmatamoros@ucundinamarca.edu.co
Líder Técnico	Margie Matamoros	Mmatamoros@ucundinamarca.edu.co
Desarrollador	Julián Ruiz	jstebanruiz@ucundinamarca.edu.co
QA Engineer / Control de Calidad	Julián Ruiz	jstebanruiz@ucundinamarca.edu.co

Aprobación del acta

Margie Matamoros

Julián Ruiz